



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2016년07월27일

(11) 등록번호 10-1643436

(24) 등록일자 2016년07월21일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 15/16 (2006.01) *G06F 9/06* (2006.01)
G06F 9/44 (2006.01)
- (21) 출원번호 10-2011-7016711
- (22) 출원일자(국제) 2009년12월04일
 심사청구일자 2014년11월05일
- (85) 번역문제출일자 2011년07월18일
- (65) 공개번호 10-2011-0106382
- (43) 공개일자 2011년09월28일
- (86) 국제출원번호 PCT/US2009/066893
- (87) 국제공개번호 WO 2010/090675
 국제공개일자 2010년08월12일
- (30) 우선권주장
 12/357,243 2009년01월21일 미국(US)
- (56) 선행기술조사문헌
 KR1020080082975 A

- (73) 특허권자
마이크로소프트 테크놀로지 라이선싱, 엘엘씨
 미국 워싱턴주 (우편번호 : 98052) 레드몬드 원
 마이크로소프트 웨이
- (72) 발명자
매튜, 아브라함
 미국 98052-6399 워싱턴주 레드몬드 원 마이크로
 소프트 웨이
- 아리다, 필립페-조셉**
 미국 98052-6399 워싱턴주 레드몬드 원 마이크로
 소프트 웨이
 (뒷면에 계속)
- (74) 대리인
제일특허법인

전체 청구항 수 : 총 19 항

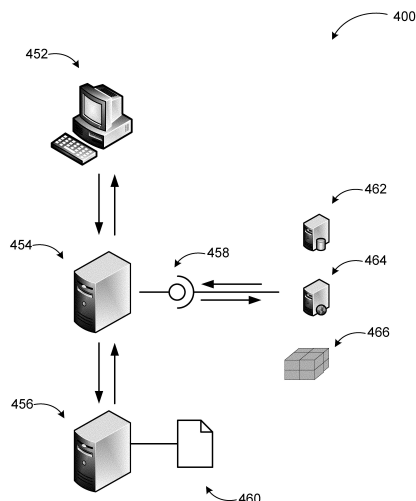
심사관 : 고재용

(54) 발명의 명칭 웹 기반 도표 시각화를 위한 확장성

(57) 요약

도표 갱신 엔진이 커스텀 데이터 모듈들을 런칭할 수 있게 함으로써 웹 기반 도표 시각화 서비스에서 확장 가능 아키텍처 및 데이터 흐름이 달성된다. 본질적으로 지원되지 않는 데이터 소스들에 대한 데이터 모듈들이 특별히 정의된 인터페이스(예컨대, .NET® 어셈블리들)를 통해 제삼자들에 의해 생성되고, 웹 기반 도표 서비스들을 위해 가시화되며, 도표 갱신 엔진으로부터 호출될 수 있다. 따라서, 도표 데이터를 검색할 수 있는 데이터 소스들의 수 및 들어오는 데이터를 조작 및 집계하는 방법이 코드를 통해 확장될 수 있다.

대표도 - 도4



(72) 발명자

시코스, 에밀

미국 98052-6399 워싱턴주 레드몬드 원 마이크로소
프트 웨이

로가나탄, 라빈드르나탄

미국 98052-6399 워싱턴주 레드몬드 원 마이크로소
프트 웨이

명세서

청구범위

청구항 1

확장 가능한 웹 기반 도표 시각화 서비스들(extensible web based diagram visualization services)을 위해 컴퓨팅 장치에서 적어도 부분적으로 실행되는 방법으로서,

외부 데이터 소스들에 대한 참조들을 포함하는 도표에 대한 요청의 수신에 응답하여, 상기 요청을 갱신 엔진에 제공하는 단계 -상기 갱신 엔진은 지원되지 않는 데이터 소스들로부터의 검색을 위해 사전 정의된 추상 클래스를 구현하는 커스텀 데이터 모듈들 및 지원되는 데이터 소스들을 판정함- ,

상기 갱신 엔진으로부터 커스텀 데이터 모듈 식별자를 수신하는 단계,

상기 사전 정의된 추상 클래스를 통해 상기 식별자에 의해 지시되는 커스텀 데이터 모듈을 호출하는 단계,

상기 커스텀 데이터 모듈로부터 데이터 및 예외(exception) 중 하나를 수신하는 단계,

데이터가 수신되는 경우, 상기 데이터를 상기 갱신 엔진으로 전달(forwarding)하는 단계,

상기 커스텀 데이터 모듈로부터 예외가 수신되는 경우, 예외 메시지를 클라이언트 애플리케이션에 제공하는 단계, 및

상기 갱신 엔진으로부터의 전달된 데이터에 기초하여 렌더링 시에 폴링(polling)되는 지원되는 데이터 소스들 및 지원되지 않는 데이터 소스들로부터 수신된 요소의 갱신된 속성을 가진 도표를 렌더링함으로써 상기 클라이언트 애플리케이션에서 상기 요청된 도표의 표시(presentation)를 중재하는 단계

를 포함하는 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 갱신 엔진은 상기 지원되는 데이터 소스들로부터의 데이터에 대해 갱신들을 수행하고, 상기 지원되지 않는 데이터 소스들로부터의 데이터를 대응하는 커스텀 데이터 모듈에 맡기도록(defer to) 구성되는

방법.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 데이터는 상기 요청된 도표 내의 요소의 형상(shape), 크기, 위치 및 속성의 세트 중 적어도 하나와 연관되는

방법.

청구항 4

제1항에 있어서,

모든 커스텀 데이터 모듈들의 판정시에, 각각의 커스텀 데이터 모듈에 대해 병렬 및 비동기 쿼리들을 개시하는 단계

를 더 포함하는 방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

요청 클라이언트 애플리케이션의 네트워크 식별자 및 추가적인 접속 및 쿼리 정보가 각각의 커스텀 데이터 모듈

에 파라미터들로서 전달되는
방법.

청구항 6

제1항에 있어서,
각각의 커스텀 데이터 모듈은 데이터를 검색, 생성 및 집계하고, 사용 콜백들(employing callbacks)을 리턴하도록 구성되는
방법.

청구항 7

제1항에 있어서,
상기 데이터는 직렬화된 데이터 세트 객체로 리턴되는
방법.

청구항 8

제1항에 있어서,
외부 데이터에 접속된 도표 요소들에 대한 시각적 정의들을 분석(parsing) 및 추출하는 단계,
상기 외부 데이터에 대한 참조를 갖는 상기 도표 요소들의 각각의 속성에 대한 발행-시간 공식들(publish-time formulas)을 재평가하는 단계, 및
상기 도표를 렌더링하는 단계
를 더 포함하는 방법.

청구항 9

제8항에 있어서,
상기 도표는 벡터 포맷 및 래스터 포맷 중 하나로 렌더링되는
방법.

청구항 10

확장 가능한 웹 기반 도표 시각화를 위한 도표 서비스를 실행하기 위한 컴퓨터 시스템으로서,
메모리와 상기 메모리에 연결된 프로세서를 포함하는 웹 프론트엔드(WFE:web front end) 서버, 및
메모리와 상기 메모리에 연결되는 프로세서를 포함하는 백엔드 서버(backend server) - 상기 백엔드 서버의 프로세서는 갱신 엔진을 실행하도록 구성됨 -
를 포함하되,
상기 WFE 서버의 프로세서는,

사전 정의된 추상 클래스를 구현하는 외부 데이터 소스에 대한 참조를 포함하는 도표에 대한 요청을 브라우저로부터 수신하는 것에 응답하여, 상기 요청을 갱신 엔진으로 전달하고,

상기 갱신 엔진으로부터 커스텀 데이터 모듈을 참조하는 접속 스트링(connection string)을 수신하고,

상기 외부 데이터 소스로부터의 사전 정의된 추상 클래스를 통해 데이터의 검색, 생성 및 집계를 위해 상기 커스텀 데이터 모듈을 호출하고,

상기 커스텀 데이터 모듈로부터 사전 정의된 포맷으로 데이터를 수신하고,

상기 수신된 데이터를 상기 갱신 엔진으로 전달하고,

렌더링 시에 폴링되는 지원되는 데이터 소스 및 지원되지 않는 데이터 소스로부터 수신된 요소의 갱신된 속성을 가진 렌더링된 도표를 상기 갱신 엔진으로부터 수신하고,

상기 렌더링된 도표를 상기 브라우저에 제공하도록 구성되고,

상기 갱신 엔진은,

상기 지원되는 외부 데이터 소스에 대한 참조를 갖는 각각의 도표 요소에 대해, 상기 지원되는 데이터 소스에 대한 접속 스트링을 상기 WFE 서버로 리턴하고,

상기 지원되지 않는 외부 데이터 소스에 대한 참조를 갖는 각각의 도표 요소에 대해, 커스텀 데이터 모듈에 대한 접속 스트링을 판정하고,

상기 커스텀 데이터 모듈이 발견되는 경우에 상기 커스텀 데이터 모듈에 대한 접속 스트링을 상기 WFE 서버로 리턴하고,

상기 커스텀 데이터 모듈이 발견되지 않은 경우에는 에러 코드를 상기 WFE 서버로 리턴하도록 구성되는 컴퓨터 시스템.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 커스텀 데이터 모듈에 대한 접속 스트링은 상기 커스텀 데이터 모듈의 명칭, 커스텀 데이터 모듈 클래스를 구현하기 위한 클래스, 및 사전 정의된 포맷의 추가적인 접속 및 쿼리 정보를 포함하는

컴퓨터 시스템.

청구항 12

제10항에 있어서,

상기 갱신 엔진은 상기 지원되는 데이터 소스에 대해 실행될 쿼리 스트링 및 상기 지원되는 데이터 소스로부터 리턴될 것으로 예상되는 데이터에 대한 스키마 정의를 리턴하도록 더 구성되는

컴퓨터 시스템.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 갱신 엔진은 상기 지원되는 데이터 소스에 접속하고, 상기 쿼리 스트링에 의해 정의된 쿼리를 실행하여 상기 데이터를 검색하고, 상기 스키마에 대해 상기 데이터를 검증하도록 더 구성되는

컴퓨터 시스템.

청구항 14

제13항에 있어서,

각각의 커스텀 데이터 모듈은 상기 WFE 서버로부터의 콜백들의 시스템을 통해 데이터를 검색 및 집계하고, 상기 데이터를 상기 WFE 서버로 리턴하도록 구성되는

컴퓨터 시스템.

청구항 15

제10항에 있어서,

상기 WFE 서버의 프로세서는 상기 요청된 도표에 의해 참조되는 커스텀 데이터 모듈이 데이터를 리턴하는 데 실패하면, 실패 메시지(failure message)를 상기 브라우저로 리턴하도록 더 구성되는

컴퓨터 시스템.

청구항 16

확장 가능한 웹 기반 도표 시각화 서비스들을 위한 명령어들을 저장한 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,

상기 명령어들은

외부 데이터 소스들에 대한 참조들을 포함하는 도표에 대한 요청을 수신하는 명령어,

지원되는 데이터 소스들에 대한 참조들에 대해, 참조되는 데이터 소스를 판정하고, 상기 참조되는 데이터 소스에 접속하고, 쿼리를 실행하여 데이터를 검색하고, 상기 검색된 데이터를 검증하는 명령어,

지원되지 않는 데이터 소스들에 대한 참조들에 대해, 참조되는 지원되지 않는 데이터 소스들로부터의 데이터를 위한 커스텀 데이터 모듈들 -상기 커스텀 데이터 모듈들은 사전 정의된 추상 클래스를 구현함- 을 판정하고, 요청 클라이언트 애플리케이션의 네트워크 상황(network context) 및 접속/쿼리 정보를 상기 사전 정의된 추상 클래스를 통해 상기 커스텀 데이터 모듈들로 전달함으로써 상기 판정된 커스텀 데이터 모듈들을 호출하고, 상기 커스텀 데이터 모듈들로부터 데이터를 수신하는 명령어,

데이터 접속된 도표 요소들에 대한 시각적 정의들을 분석 및 추출하는 명령어 - 상기 도표 요소들은 렌더링 시에 풀링되는 지원되는 데이터 소스 및 지원되지 않는 데이터 소스로부터 수신된 도표 요소의 갱신된 속성들을 갖고, 상기 도표의 도표 요소들 간의 동적 관계는 개개의 형상 및 커넥터의 속성을 결정함 - ,

상기 도표 요소들에 대한 발행-시간 공식들을 계산하는 명령어,

갱신된 발행-시간 공식들에 기초하여 상기 요청된 도표를 상기 클라이언트 애플리케이션으로부터의 요청의 유형에 따라 벡터 포맷 및 래스터 포맷 중 하나로 렌더링하는 명령어, 및

상기 렌더링된 도표를 상기 요청 클라이언트 애플리케이션에 제공하는 명령어

를 포함하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 커스텀 데이터 모듈들은 상기 네트워크 상황에 기초하여 요청자를 인증하도록 더 구성되는

컴퓨터 판독가능 저장 매체.

청구항 18

제16항에 있어서,

상기 명령어들은 상기 커스텀 데이터 모듈들을 호출하는 명령어 및 병렬 및 비동기 콜백들 중 하나를 통해 데이터를 수신하는 명령어를 더 포함하는

컴퓨터 판독가능 저장 매체.

청구항 19

제16항에 있어서,

상기 요청된 도표는 백엔드 서버에서 지원되는 데이터 소스 및 지원되지 않는 데이터 소스로부터 수신된 데이터에 기초하여 렌더링되고, 상기 렌더링된 도표는 웹 프론트엔드 서버에 의해 상기 요청 클라이언트 애플리케이션에 제공되는

컴퓨터 판독가능 저장 매체.

발명의 설명**배경 기술**

[0001]

사람들의 일상 생활에 대한 컴퓨터 및 소프트웨어의 주요 공헌들 중 하나는 워드 프로세싱, 스프레드시트 계산 및 도표화와 같은 널리 이용되는 태스크의 자동화였다. 이러한 애플리케이션들은 다양한 태스크를 자동화하여

누구나 이용할 수 있게 할 뿐만 아니라, 광범위한 문서들 및 데이터를 조작하는 많은 새로운 능력들도 추가하였다. 최근까지, 통상의 환경은 특정 애플리케이션이 설치된 독립형 또는 네트워크된 컴퓨터를 포함하였다. 따라서, 사용자는 그의 로컬 컴퓨터에 설치되고 실행되는 애플리케이션과 더불어, 또한 국지적으로 저장된 데이터를 이용하여 작업하여 왔다. 이러한 접근법의 한 가지 단점은, 갱신 버전이 이용 가능하거나, 컴퓨팅 장치가 교체되거나, 기타 등등이 발생할 때마다 애플리케이션들이 다시 설치되어야 할 수 있고, 사용자는 소프트웨어가 설치된 기계에서 작업하는 것이 필요하다는 점이다.

[0002] 사용자의 컴퓨터에 풀 스케일의 애플리케이션을 설치하는 부담없이 동일한 문서 작성 및 조작 능력들을 제공함에 있어서의 최근의 경향은 사용자들이 웹 액세스를 통해 동일 태스크를 수행할 수 있게 하는 것이다. 통상의 웹 액세스 서비스에서, 사용자는 호스트되는 서비스를 이용하여 새로운 문서들을 작성할 수 있고, 인터넷과 같은 네트워크된 매체를 통해 기존 문서들을 조작할 수 있다. 문서들은 호스트되는 서비스에 의해 또는 사용자의 로컬 컴퓨터에 저장될 수 있다. 통상의 웹 액세스 서비스는 데이터 시각화(예컨대, 도표화)를 위한 것이다. 일부 데이터 시각화 파이프라인들은 제한된 공지 데이터 소스들의 세트로부터의 데이터를 리프레시하도록 제한된다. 커스텀 데이터 소스들로부터의 데이터를 플러그인하는 것을 가능하게 하기 위한 준비가 없으면, 데이터를 렌더링하기 위한 브라우저 요청이 웹 서버에 의해 처리되고 있을 때, 외래 소스들로부터의 데이터는 지원되는 데이터 소스에 맞게 수정되어야 할 수 있다.

발명의 내용

[0003] 본 요약은 아래의 상세한 설명에서 더 설명되는 개념들의 발명을 간단한 형태로 소개하기 위해 제공된다. 본 요약은 청구 발명의 중요한 특징들 또는 본질적인 특징들을 배타적으로 식별하고자 하는 의도도 없고, 청구 발명의 범위의 결정에 있어서의 보조물로서도 의도하지 않는다.

[0004] 실시예들은 도표 갱신 엔진이 커스텀 코드 모듈들을 런칭할 수 있게 하는 확장 가능한 아키텍처 및 데이터 흐름에 관련된다. 일부 실시예들에 따른 인터페이스는 데이터 소스들의 제삼자 생성을 가능하게 하고, 이들을 웹 기반 도표 서비스들을 위해 가시화하고, 도표 갱신 엔진으로부터 호출 가능하게 한다. 따라서, 도표 데이터를 검색할 수 있는 데이터 소스들의 수 및 들어오는 데이터를 조작하고 집계하는 방법이 실시예들에 따른 데이터 모델을 이용하여 코드를 통해 확장 가능하다.

[0005] 이들 및 다른 특징들 및 이점들은 아래의 상세한 설명을 읽고 관련 도면들을 검토함으로써 명백해질 것이다. 위의 일반 설명 및 아래의 상세한 설명 모두는 설명을 위한 것일 뿐, 청구되는 바와 같은 양태들을 제한하지 않는다.

도면의 간단한 설명

[0006] 도 1은 실시예들을 구현할 수 있는 예시적인 웹 액세스 가능 도표화 서비스를 나타내는 개념도이다.
 도 2는 웹 기반 도표화 서비스에서의 데이터의 갱신 동안의 데이터 흐름을 나타내는 순서도이다.
 도 3은 실시예들에 따른 웹 기반 도표화 서비스에서의 데이터의 갱신 동안의 데이터 흐름을 나타내는 다른 순서도이다.
 도 4는 실시예들을 구현하는 복수의 데이터 소스를 갖춘 웹 기반 도표화 서비스 내의 주요 컴포넌트들을 나타내는 개념도이다.
 도 5는 실시예들에 따른 시스템을 구현할 수 있는 네트워크된 환경을 나타내는 도면이다.
 도 6은 실시예들을 구현할 수 있는 예시적인 컴퓨팅 운영 환경의 블록도이다.
 도 7은 실시예들에 따른 웹 액세스 가능 도표화 서비스들을 제공하는 프로세스의 논리 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0007] 위에서 간단히 설명한 바와 같이, 확장 가능한 아키텍처 및 데이터 흐름은 도표 갱신 엔진이 다양한 소스들로부터 데이터를 검색, 조작 및 집계하기 위한 커스텀 코드 모듈들 및 커스텀 데이터 모듈들을 통해 외래 데이터 소스들과의 통신을 가능하게 하기 위한 인터페이스를 런칭할 수 있게 하는 데 사용될 수 있다. 아래의 상세한 설명에서는, 그 일부를 형성하고, 특정 실시예들 또는 예들을 예시적으로 도시하는 첨부 도면들을 참조한다. 이러한 양태들은 결합될 수 있고, 다른 양태들이 이용될 수 있으며, 본 발명의 사상 또는 범위로부터 벗어나지 않

고 구조적인 변경들이 이루어질 수 있다. 따라서, 아래의 상세한 설명은 제한적인 의미로 간주되지 않아야 하며, 본 발명의 범위는 첨부된 청구항들 및 이들의 균등물들에 의해 정의된다.

- [0008] 실시예들은 퍼스널 컴퓨터의 운영 체제에서 실행되는 애플리케이션 프로그램과 연계하여 실행되는 프로그램 모듈들과 일반적으로 관련하여 설명되지만, 이 분야의 기술자들은 양태들이 다른 프로그램 모듈들과 연계하여 구현될 수도 있다는 것을 인식할 것이다.
- [0009] 일반적으로, 프로그램 모듈은 특정 태스크를 수행하거나 특정 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴, 프로그램, 컴포넌트, 데이터 구조 및 다른 유형의 구조를 포함한다. 더욱이, 이 분야의 기술자들은 실시예들이 핸드-헬드 장치, 마이크로프로세서 시스템, 마이크로프로세서 기반 또는 프로그램가능한 가전제품, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터 및 이들에 필적하는 컴퓨팅 장치를 포함하는 다른 컴퓨터 시스템 구성을 이용하여 실시될 수 있다는 것을 알 것이다. 실시예들은 통신 네트워크를 통해 연결되어 있는 원격 처리 장치들에 의해 태스크가 수행되는 분산 컴퓨팅 환경에서도 실시될 수 있다. 분산 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 저장 장치 둘다에 위치할 수 있다.
- [0010] 실시예들은 컴퓨터 구현 프로세스(방법)로서, 컴퓨팅 시스템으로서, 또는 컴퓨터 프로그램 제품 또는 컴퓨터 판독가능 매체들과 같은 제조물로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 시스템에 의해 판독될 수 있고, 컴퓨터 또는 컴퓨팅 시스템이 예시적인 프로세스(들)를 수행하게 하기 위한 명령어들을 포함하는 컴퓨터 프로그램을 인코딩하는 컴퓨터 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 예를 들어 휘발성 컴퓨터 메모리, 비휘발성 메모리, 하드 드라이브, 플래시 드라이브, 플로피 디스크 또는 콤팩트 디스크 및 이들에 필적하는 매체들 중 하나 이상을 통해 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 시스템에 의해 판독될 수 있고, 컴퓨터 프로세스를 실행하기 위한 명령어들의 컴퓨터 프로그램을 인코딩하는 반송파(예컨대, 주파수 또는 위상 변조 신호) 또는 매체 상의 전파 신호일 수도 있다.
- [0011] 본 명세서의 전반에서, "플랫폼"이라는 용어는 웹 기반 도표화 서비스 데이터를 관리하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어 컴포넌트들의 결합일 수 있다. 플랫폼들의 예들은 복수의 서버를 통해 실행되는 호스트되는 장치, 단일 서버에서 실행되는 애플리케이션 및 이들에 필적하는 시스템들을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. "서버"라는 용어는 일반적으로 네트워킹된 환경에서 통상적으로 하나 이상의 소프트웨어 프로그램을 실행하는 컴퓨팅 장치를 지칭한다. 그러나, 서버는 네트워크 상의 서버로서 간주되는 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행되는 가상 서버(소프트웨어 프로그램들)로서 구현될 수도 있다.
- [0012] 도 1을 참조하면, 실시예들을 구현할 수 있는 예시적인 웹 액세스 가능 도표화 서비스의 개념도(100)가 도시되어 있다. 도 1의 예시적인 시스템(100)에서, 사용자를 위한 웹 서비스(106)는 컴퓨팅 장치(104)에서 실행되는 브라우저와 같은 범용 애플리케이션을 통해 시스템에 액세스하는 사용자(102)를 위해 서버(108)에서 실행되는 하나 이상의 웹 애플리케이션들을 통해 도표 시각화 기능을 제공한다. 서비스를 개시하기 위하여, 사용자(102)는 호스트 서비스(106)의 서버(108)로부터 도표를 요청한다. 이에 응답하여, 서버(108)는 데이터를 검색하고, 공식들, 관계들 등을 계산하는 도표 서비스 백엔드(112)의 서버(114)와 통신한다.
- [0013] 도표들은 정적 또는 동적 요소들을 포함할 수 있다. 예컨대, 일부 형상들, 커넥터들 및 다른 요소들의 속성들이 렌더링 시에 폴링(polling)될 수 있는 갱신 가능한 데이터 소스들로부터의 데이터 등에 따라 동적 수단을 통해 정의될 수 있다. 일부 예들에서, 도표의 요소들 간의 동적 관계들은 개별 형상들 및 커넥터들의 속성들(예컨대, 조직 구조 도표)을 결정할 수 있다.
- [0014] 도표 시각화 서비스는 SQL 표, Excel® 스프레드시트, WSS® 리스트 등과 같은 지원되는 데이터 소스들의 리스트를 포함할 수 있다. 실시예들에 따른 시스템은 이러한 지원되는 데이터 소스들을, 서비스를 위해 정의된 인터페이스를 이용하여 커스텀 데이터 모듈들에 의해 정의되는 임의의 데이터 소스로 확장할 수 있다.
- [0015] 도 2는 웹 기반 도표화 서비스에서의 데이터 갱신 동안의 데이터 흐름의 순서도(200)를 나타낸다. 웹 브라우저와 같은 렌더링 애플리케이션을 이용하여, 도표 소비자는 웹 서비스(222)의 서버 팜(farm)에 대해 발행된 도표에 대한 요청을 행할 수 있다(231). 웹 서비스(222)는 도표에 대한 요청을 갱신 엔진과 같은 도표 서비스 백엔드로 송신할 수 있다(232). 도표 서비스 백엔드(224)(갱신 엔진)는 데이터 스토어(226)로부터 도표 정의를 검색하고, 이를 분석하여, 정의된 도표 가시 요소들(visuals)에 대한 데이터 및 관련 데이터 접속 정보를 검색할 곳을 지시하는 내장된 정보를 찾을 수 있다(233, 234). 일 실시예에 따르면, 얼마인가 발견된다면, 각각의 레코드 세트에 대해, 다음과 같은 정보, 즉 지원되는 데이터 소스를 참조하는 접속 스트링, 지원되는 데이터 소스에 대해 실행할 쿼리 스트링, 및 쿼리가 실행된 후에 지원되는 데이터 소스로부터 리턴될 것으로 예상되는 레코

드 세트 데이터에 대한 스키마 정의가 추출될 수 있다(239).

- [0016] 지원되는 데이터 소스에 대한 각각의 데이터 접속을 위해, 도표 서비스 백엔드는 빌트인 데이터 제공자를 호출할 수 있으며(240), 빌트인 데이터 제공자는 지원되는 데이터 소스에 접속하고, 지원되는 데이터 소스에 대해 위에서 정의된 쿼리를 실행하여 특정 데이터를 검색하고, 전술한 스키마에 대해 리턴된 레코드 세트를 검증한다.
- [0017] 이어서, 도표 서비스 백엔드(224)(갱신 엔진)는 도표 정의로부터 데이터 접속된 도표 요소들에 대한 시각적 정의들을 분석 및 추출하고, 각각의 도표 요소들(예컨대, 배경 컬러, 높이)의 각각의 속성에 대한 발행-시간 공식들을 재평가하고, 브라우저로부터의 요청의 유형에 따라 벡터 또는 래스터 포맷으로 도표를 렌더링함으로써 도표 시각적 정의를 리프레시 및 리턴할 수 있다(241). 웹 서비스(222)는 브라우저가 행한 요청에 대해 갱신된 도표로 응답할 수 있다(242).
- [0018] 데이터 소스 확장성이 없는 경우, 도표 갱신 파이프라인은 통상적으로 단지 갱신 엔진에서 빌트인 데이터 제공자들을 이용하여 데이터 소스들로부터의 데이터를 리프레시하는 것으로 제한된다. 이들은 순차적 쿼리 언어(SQL) 표들, 스프레드시트 표들 및 일반적으로 사용되는 유사한 데이터 소스들(예컨대, WSS 리스트들)을 포함할 수 있다. 더욱이, 도표의 시각적 요소들을 리프레시하는 데 사용되는 데이터 집계 및 조작 공식들은 발행 시에 도표 내에 인코딩된 경우에 변경하지 못할 수 있다.
- [0019] 도 3은 실시예들에 따른 웹 기반 도표화 서비스에서의 데이터의 갱신 동안의 데이터 흐름을 나타내는 다른 순서도(300)이다. 일부 실시예들에 따르면, 제삼자 사용자들(커스텀 데이터 모듈들 또는 커스텀 데이터 제공자들이라고도 하는) 웹 기반 도표화 서비스 가시 커스텀 데이터 제공자 코드를 생성할 수 있게 함으로써 그리고 도표 발행자들이 그들의 데이터 도표들에서 커스텀 데이터 모듈들을 참조할 수 있게 함으로써 데이터 소스 확장성을 제공한다. 커스텀 데이터 모듈에 대한 참조의 검출시에, 웹 기반 도표화 서비스는 데이터 검색 작업들을 참조된 데이터 모듈에 맡길 수 있다. 데이터 모듈들이 사전 정의된 추상 클래스(예컨대, DiagramRefreshAddOn 클래스)를 구현하는 동안에, 개발자들은 다양한 추상 멤버들의 내부 정의들을 구현하고, 이들에게 임의의 데이터 소스로부터 데이터를 검색하고(또는 데이터 모듈에서 데이터를 생성하고), 도표화 서비스 리프레시 파이프라인에 넣어도도록 데이터를 조작하기 위한 유연성을 제공할 수 있다.
- [0020] 순서도(300)에 표시된 상호작용들은 실시예들에 따른 시스템의 동일 컴포넌트들 사이에서 이루어지며, 도표 정의 단계들의 리턴을 통한 도표 요청은 도 2와 관련하여 설명된 액션들과 유사하다. 순서도(200)와 다르게, 갱신 엔진이 빌트인 데이터 제공자들에 의해 처리될 수 없는 접속 스트링을 만나는 경우, 도표화 서비스 백엔드(224)는 커스텀 데이터 모듈을 참조하는 접속 스트링을 찾으려고 시도할 수 있다(335). 예시적인 모듈은 "Assembly=<assembly>; Class=<class>; <additional information>"의 형태일 수 있으며, 여기서 <assembly>는 데이터 모듈 어셈블리의 공유 공간 명칭이고, <class>는 데이터 모듈 추상 클래스를 구현하는 (명칭 공간을 포함하는) 공유 공간 클래스 명칭이고, <additional information>은 포맷 [[Key=Value]...]의 추가적인 접속/쿼리 정보이다.
- [0021] 접속 스트링이 추출되면, 데이터 소스에 대해 실행할 유효 쿼리 스트링도 추출될 수 있다. 쿼리 후에 데이터 소스로부터 리턴될 것으로 예상되는 데이터에 대한 스키마 정의도 추출된다. 커스텀 데이터 소스에 대한 각각의 참조에 대해, 도표화 서비스 백엔드(224)는 리프레시를 관련 데이터 모듈에 맡길 수 있다. 이것은 도표화 서비스 백엔드 갱신 엔진이 최초 도표 요청을 수신한 프론트엔드 서버(웹 서비스(222))로 리턴하고(336), 전술한 <assembly> 및 <class> 토큰들을 매칭시키는 임의의 커스텀 데이터 모듈을 찾으려고 시도하게 한다.
- [0022] 모든 참조된 커스텀 데이터 모듈들이 발견되면, 프론트엔드 서버 상의 갱신 엔진 코드는 쿼리들, 전술한 바와 같이 추출된 "추가 정보" 및 다른 유사한 정보의 개인화를 가능하게 하기 위해 각각의 데이터 모듈 상에서 데이터 검색(예컨대, BeginGetData)을 호출하고(337), 도표 요청자의 네트워크 상황을 파라미터로서 전달함으로써 데이터에 대한 병렬 및 비동기 쿼리들을 시작할 수 있다. 데이터 모듈들은 그들의 데이터 검색, 생성 및 집계 코드를 실행한다. 콜백들의 시스템을 통해, 프론트엔드 서버(웹 서비스(222)) 상의 코드는 데이터 모듈 데이터 검색, 에러들 및 행들(hangs)을 관리할 수 있다. 하나 이상의 데이터 모듈이 실행되지 못하는 경우, 완전한 요청이 이루어지지 않고, 최종 사용자에게 에러가 리턴될 수 있다.
- [0023] 에러가 발생하지 않으면, 데이터 모듈은 검색된 데이터의 구조화된 표현(예컨대, 직렬화된 데이터 세트)을 데이터 모듈 드라이버 코드로 리턴한다. 데이터 리턴은 도표화 서비스 백엔드(224)로 전송되며(338), 도표화 서비스 백엔드는 이 데이터를 다른 데이터 제공자들(커스텀 또는 빌트인)의 데이터와 함께 도표 갱신 작업들에 통합

한다. 데이터 모듈 커스텀 코드가 예외를 만나는 경우, 개발자들은 그들 자신의 예외 개체를 생성하고, 이를 데이터 모듈의 에러 특성에 할당하여, 추가적인 액션을 위해 예외를 갱신 엔진으로 전달할 수 있다. 예외는 관련 예외 메시지와 함께 최종 사용자에게 표시될 수도 있다.

- [0024] (커스텀 데이터 모듈들에 의해 정의된 데이터 소스들을 포함하는) 지원되는 데이터 소스에 대한 각각의 데이터 접속을 위해, 도표 갱신 엔진은 지원되는 외부 데이터 소스에 접속되는 하드 코딩된 데이터 검색 코드를 호출하고, 데이터 소스에 대해 정의된 쿼리를 실행하여 특정 데이터를 검색하고, 전송한 스키마에 대해 리턴된 데이터를 검증한다(239, 240).
- [0025] 이어서, 도표 갱신 엔진은 데이터 접속된 도표 요소들에 대한 시각적 정의들을 분석 및 추출하고, 각각의 도표 요소들의 각각의 속성에 대한 발행-시간 공식들을 재평가하고(공식들은 사전 정의된 데이터 소스 및 커스텀 데이터 소스로부터 검색된 외부 데이터에 대한 참조들을 포함할 수 있다), 최종 사용자로부터의 요청의 유형에 따라 벡터 또는 래스터 포맷으로 도표를 렌더링함으로써 도표 시각 정의를 리프레시할 수 있다. 도 2에서와 같이, 웹 서비스는 갱신된 도표로 요청(231)에 응답한다(242).
- [0026] 순서도들(200, 300) 내의 컴포넌트들 및 액션들은 단지 설명을 위한 것일 뿐, 실시예들에 대한 제한을 구성하지 않는다. 다른 컴포넌트들, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 구성이 웹 기반 도표 시각화를 위한 확장성을 제공하는 데 사용될 수 있다.
- [0027] 도 4는 실시예들을 구현하는 복수의 데이터 소스를 갖는 웹 기반 도표화 서비스 내의 주요 컴포넌트들을 나타내는 개념도이다. 많은 웹 기반 서비스들에서와 같이, 웹 기반 도표화 서비스는 3개의 주요 컴포넌트, 즉 브라우저와 같은 클라이언트 애플리케이션을 실행하는 클라이언트 장치(452), 클라이언트 애플리케이션과 도표 서비스 백엔드(456) 사이를 중재하는 웹 서비스 프론트엔드(454), 및 도표들의 렌더링을 위한 계산들을 수행하는 도표 서비스 백엔드(456) 사이의 정보의 교환을 포함한다.
- [0028] 따라서, 외부 데이터 소스들에 대한 참조들을 갖는 도표가 클라이언트 애플리케이션에 의해 요청될 때, 웹 서비스 프론트엔드(454)는 요청을 도표 서비스 백엔드(456)로 전달한다. 도표 시각화 서비스에 의해 본질적으로 지원되지 않는 데이터 소스들의 경우, 커스텀 데이터 모듈들을 이용하여 확장성이 달성될 수 있다. 모듈들은 웹 서비스 서버 상에 설치되고, 데이터 접속 스트링 식별자들에 의해 식별될 수 있다. 각각의 외부 데이터 소스에 대해, 도표 서비스 백엔드(456)는 데이터 접속 정보를 프론트엔드(454)로 전송할 수 있다. 웹 서비스 프론트엔드(454)는 데이터 접속 정보를 대응하는 모듈들로 전송하며, 모듈들은 사전 정의된 추상 클래스를 구현한다. 예컨대, 데이터 모듈은 (의사 코드로서 표시된) 아래의 코드를 포함할 수 있다.
- [0029] MyDataModule
- [0030] BeginGetData (httpContext, callback, asynchState)
- [0031] {
- [0032] //A. Register callback
- [0033] //B. Retrieve user identity & connect to data source
- [0034] //C. Authenticate and initiate query.
- [0035] }
- [0036] EndGetData (asynchState)
- [0037] {
- [0038] //D. Transform data into predefined structure.
- [0039] //E. Return data. Log errors if needed.
- [0040] }
- [0041] 데이터 소스들(예컨대, 462, 464, 466)은 사전 정의된 구조로 데이터 모듈들을 통해 데이터를 리턴하거나, 예외의 경우에는 확장 가능 데이터 흐름 인터페이스(458)를 통해 예외를 웹 서비스 프론트엔드(454)로 리턴한다. 웹 서비스 프론트엔드(454)는 추가 처리를 위해 데이터를 백엔드로 리턴하며, 백엔드는 도표를 갱신하고, 필요한 계산들을 수행하며, 클라이언트 장치(452)에서 최종 사용자의 브라우저에 표시하기 위해 도표를 프론트엔드

로 렌더링한다.

- [0042] 전술한 시나리오들, 예시적인 시스템들, 애플리케이션들 및 명령들은 예시를 위한 것이다. 실시예들은 그러한 예들로 제한되지 않는다. 다른 애플리케이션들, 구성들, 통신 모드들 및 명령들이 여기에 설명되는 원리들을 이용하여 유사한 방식으로 웹 기반 도표화 서비스를 위한 확장 가능 아키텍처 및 데이터 흐름을 구현하는 데 사용될 수 있다.
- [0043] 도 5는 실시예들을 구현할 수 있는 예시적인 네트워킹된 환경이다. 웹 기반 도표 시각화 서비스들을 위한 확장 가능 아키텍처 및 데이터 흐름을 제공하는 플랫폼은 호스트되는 서비스와 같은 하나 이상의 서비스(574)에 걸쳐 실행되는 소프트웨어를 통해 구현될 수 있다. 플랫폼은 네트워크(들)(570)를 통해 스마트폰(573), 랩톱 컴퓨터(572) 및 데스크톱 컴퓨터(571)(클라이언트 장치들)와 같은 개개의 통신 장치들 상의 클라이언트 애플리케이션들(예컨대, 브라우저들)과 통신할 수 있다. 웹 프론트엔드 서비스는 서버들(576)의 개별 그룹 상에서 실행되는 도표 서비스 백엔드와 통신할 수 있다.
- [0044] 전술한 바와 같이, 커스텀 데이터 모듈들은 백엔드 서비스의 표준 지원 데이터 소스 리스트에 포함되지 않은 데이터 소스들로부터 데이터를 검색하기 위한 프로세스들을 정의하는 데 사용될 수 있다. 웹 기반 도표화 서비스들과 관련된 정보는 서버들(576) 중 어느 하나에 의해 또는 데이터베이스 서버(578)에 의해 관리될 수 있는 하나 이상의 데이터 스토어(예컨대, 데이터 스토어들(579))에 저장될 수 있다.
- [0045] 네트워크(들)(570)는 임의의 토폴로지의 서버들, 클라이언트들, 인터넷 서비스 제공자들 및 통신 매체들을 포함할 수 있다. 실시예들에 따른 시스템은 정적 또는 동적 토폴로지를 가질 수 있다. 네트워크(들)(570)는 기업 네트워크와 같은 보안 네트워크, 무선 개방 네트워크와 같은 비보안 네트워크 또는 인터넷을 포함할 수 있다. 네트워크(들)(570)는 PSTN 또는 셀룰러 네트워크들과 같은 다른 네트워크들을 통해 통신을 조정할 수도 있다. 네트워크(들)(570)는 여기에 설명되는 노드들 사이의 통신을 제공한다. 예컨대, 네트워크(들)(570)는 음향, RF, 적외선 및 다른 무선 매체들과 같은 무선 매체들을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
- [0046] 많은 다른 구성의 컴퓨팅 장치들, 애플리케이션들, 데이터 소스들, 및 데이터 배포 시스템들이 커스텀 데이터 모듈들을 통해 확장 가능 웹 기반 도표화 서비스들을 제공하기 위한 시스템을 구현하는 데 사용될 수 있다. 더욱이, 도 5에서 설명되는 네트워킹된 환경들은 단지 예시적인 것일 뿐이다. 실시예들은 예시적인 애플리케이션들, 모듈들 또는 프로세스들로 제한되지 않는다.
- [0047] 도 6 및 관련 설명은 실시예들을 구현할 수 있는 적절한 컴퓨팅 환경의 간단한 일반적 설명을 제공하는 것을 의도한다. 도 6을 참조하면, 컴퓨팅 장치(600)와 같은 실시예들에 따른 애플리케이션을 위한 예시적인 컴퓨팅 운영 환경의 블록도가 도시되어 있다. 기본 구성에서, 컴퓨팅 장치(600)는 클라이언트 브라우저들에 도표 시각화 서비스들을 제공하는 웹 프론트엔드 서비스의 서버일 수 있으며, 적어도 하나의 처리 장치(602) 및 시스템 메모리(604)를 포함할 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 프로그램들의 실행을 협력하는 복수의 처리 장치를 포함할 수도 있다. 컴퓨팅 장치의 정확한 구성 및 유형에 따라, 시스템 메모리(604)는 휘발성(RAM 등), 비휘발성(ROM, 플래시 메모리 등) 또는 이 둘의 소정 조합일 수 있다. 시스템 메모리(604)는 통상적으로 워싱턴, 레드몬드의 마이크로소프트사의 WINDOWS® 운영 체제들과 같은, 플랫폼의 동작을 제어하는 데 적합한 운영 체제(605)를 포함한다. 시스템 메모리(604)는 프로그램 모듈들(606) 및 도표 서비스들(622)과 같은 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션들도 포함할 수 있다.
- [0048] 도표 서비스(622)는 전술한 바와 같은 커스텀 데이터 모듈(들)을 이용하여 외부 데이터의 데이터 소스 접속, 조작 및 집계를 확장할 수 있다. 도표 서비스(622)는 클라이언트 애플리케이션들/장치들에 도표 시각화 서비스들을 제공하는 호스트되는 웹 기반 서비스의 개별 애플리케이션들 또는 통합 모듈들일 수 있다. 이러한 기본 구성은 도 6에 점선(608) 내의 컴포넌트들에 의해 도시된다.
- [0049] 컴퓨팅 장치(600)는 추가적인 특징들 또는 기능들을 가질 수 있다. 예컨대, 컴퓨팅 장치(600)는 예를 들어 자기 디스크, 광 디스크 또는 테이프와 같은 추가적인 데이터 저장 장치들(이동식 및/또는 비이동식)도 포함할 수 있다. 이러한 추가적인 저장 장치는 도 6에 이동식 저장 장치(609) 및 비이동식 저장 장치(610)로 도시된다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체들은 컴퓨터 판독가능 명령어들, 데이터 구조들, 프로그램 모듈들 또는 다른 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현되는 휘발성 및 비휘발성, 이동식 및 비이동식 매체들을 포함할 수 있다. 시스템 메모리(604), 이동식 저장 장치(609) 및 비이동식 저장 장치(610)는 모두 컴퓨터 판독가능 저장 매체들의 예들이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, 플래시 메모리 또는 다른 메모리 기술, CD-ROM, DVD(digital versatile disk) 또는 기타 광 저장 장치, 자기 카세트, 자기 테이프,

자기 디스크 저장 장치 또는 기타 자기 저장 장치, 또는 컴퓨팅 장치(600)에 의해 액세스될 수 있고 원하는 정보를 저장하는 데 사용될 수 있는 임의의 기타 매체를 포함하지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 임의의 그러한 컴퓨터 판독가능 저장 매체들은 컴퓨팅 장치(600)의 일부일 수 있다. 컴퓨팅 장치(600)는 키보드, 마우스, 펜, 음성 입력 장치, 터치 입력 장치 및 이들에 필적하는 입력 장치들과 같은 입력 장치(들)(612)도 구비할 수 있다. 디스플레이, 스피커, 프린터 및 다른 유형의 출력 장치와 같은 출력 장치(들)(614)도 포함될 수 있다. 이러한 장치들은 이 분야에 공지되어 있으며, 여기서는 상세히 설명될 필요가 없다.

[0050] 컴퓨팅 장치(600)는 장치가 분산 컴퓨팅 환경의 무선 네트워크, 위성 링크, 셀룰러 링크 및 이들에 필적하는 메커니즘 등을 통해 다른 장치들(618)과 통신하는 것을 가능하게 하는 통신 접속들(616)도 포함할 수 있다. 다른 장치들(618)은 통신 애플리케이션들을 실행하는 컴퓨터 장치(들), 호스트 서비스 서버들 및 이들에 필적하는 장치들을 포함할 수 있다. 통신 접속(들)(616)은 통신 매체들의 일레이다. 통신 매체는 반송파(carrier wave) 또는 기타 전송 메커니즘(transport mechanism)과 같은 피변조 데이터 신호(modulated data signal)에 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터를 포함할 수 있다. "피변조 데이터 신호"라는 용어는, 신호 내에 정보를 인코딩하는 것과 같은 방식으로 신호의 특성들 중 하나 이상을 설정 또는 변경시킨 신호를 의미한다. 예로서, 통신 매체는 유선 네트워크 또는 직접 배선 접속(direct-wired connection)과 같은 유선 매체, 그리고 음향, RF, 적외선 및 기타 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함하지만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0051] 예시적인 실시예들은 방법들도 포함한다. 이러한 방법들은 본 명세서에 설명되는 구조들을 포함하는 임의의 수의 방식으로 구현될 수 있다. 하나의 그러한 방식은 본 명세서에 설명되는 유형의 장치들의 기계 동작들에 의한다.

[0052] 또 하나의 옵션 방식은 방법들의 개별 동작들 중 하나 이상이 일부 동작들을 수행하는 하나 이상의 인간 오퍼레이터들과 연계하여 수행되는 것이다. 이러한 인간 오퍼레이터들은 서로 함께 위치할 필요가 없고, 각자가 프로그램의 일부를 수행하는 기계를 갖추기만 하면 된다.

[0053] 도 7은 실시예들에 따른 웹 액세스 가능 도표화 서비스들을 제공하는 프로세스(700)의 논리 흐름도를 도시한다. 프로세스(700)는 도 3 및 4에 설명된 바와 같은 웹 서비스들의 일부로서 구현될 수 있다.

[0054] 프로세스(700)는 동작 710으로부터 시작하여, 브라우저와 같은 클라이언트 애플리케이션으로부터 도표 요청을 수신한다. 요청된 도표는 외부 데이터 소스들로부터의 데이터에 대한 참조들을 포함할 수 있다. 동작 720에서, 웹 서비스 프론트엔드가 요청을 도표 서비스 백엔드로 전달한다. 동작 730에서, 백엔드 서비스는 각각의 데이터 소스에 대한 데이터 접속 정보를 판정하고, 이를 웹 서비스 프론트엔드로 전송한다. 동작 740에서, 웹 서비스 프론트엔드는 동작 730에서 수신된 데이터 접속 정보를 이용하여 적절한 모듈들과 통신하고, 이들을 호출한다.

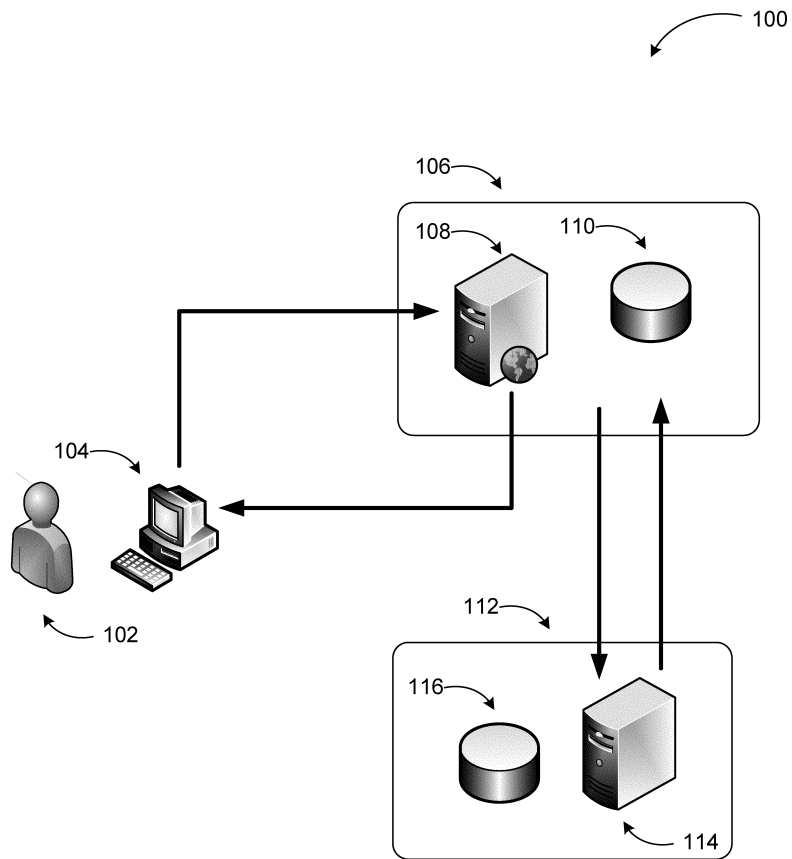
[0055] 호출된 모듈들은 웹 서비스에 의해 지정된 추상 클래스를 구현하고, 요청된 데이터 또는 예외를 리턴한다. 이것은 동작 750에서 웹 서비스 프론트엔드에서 수신되고, 동작 760에서, 웹 서비스 프론트엔드는 추가 처리를 위해 데이터를 도표 서비스 백엔드로 전달한다. 동작 770 및 780에서, 데이터는 백엔드 서버(들)에서 수신되고 처리되며, 커스텀 모듈들로부터의 데이터에 의존하는 도표 가시 요소들이 재평가된다. 고유 데이터 소스들로부터의 데이터에 의존하는 도표 가시 요소들은 프로세스 동안의 임의의 시점에 백엔드에 의해 렌더링될 수 있다. 동작 790에서, 백엔드로부터 도표의 갱신된 렌더링이 수신되고, 동작 795에서 최종 사용자의 브라우저에 제공된다.

[0056] 프로세스(700)에 포함된 동작들은 예시적이다. 웹 기반 도표 시각화 서비스는 더 적거나 많은 단계를 갖는 유사한 프로세스들에 의해, 그리고 여기에 설명되는 원리들을 이용하는 동작들의 상이한 순서로 구현될 수 있다.

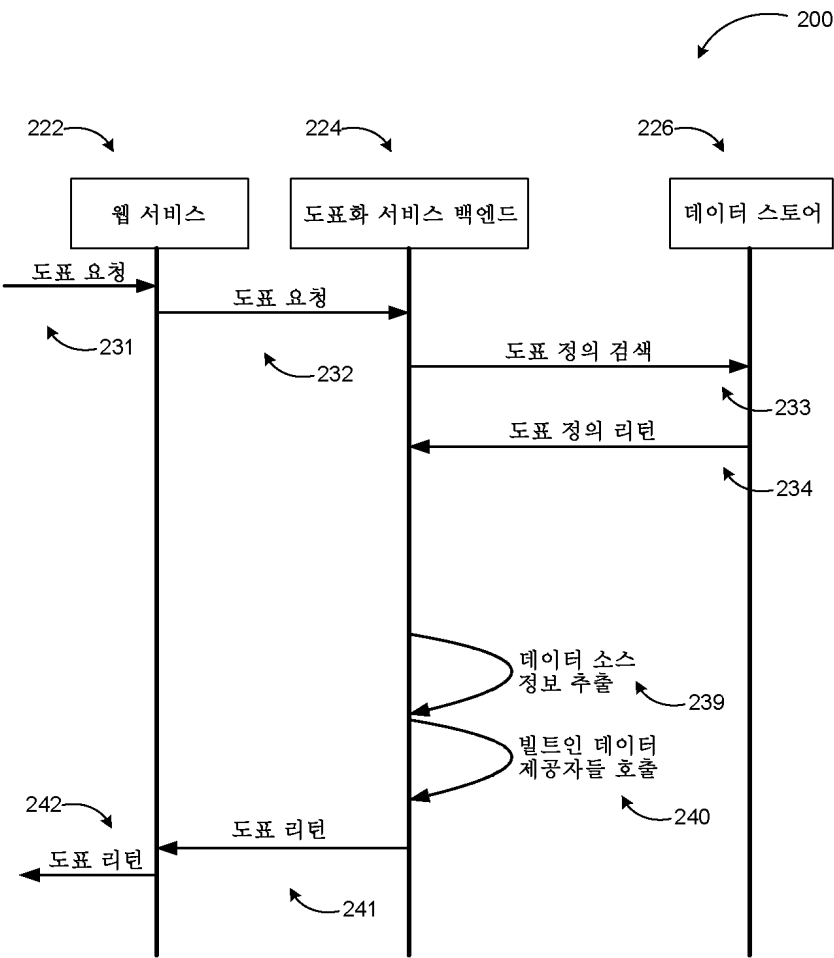
[0057] 위의 명세서, 예들 및 데이터는 실시예들의 구성의 제조 및 이용의 완전한 설명을 제공한다. 본 발명은 구조적 특징들 및/또는 방법적 동작들에 고유한 언어로 설명되었지만, 첨부된 청구항들에 정의된 발명은 전술한 구체적인 특징들 또는 동작들로 제한될 필요가 없다는 것을 이해해야 한다. 오히려, 전술한 구체적인 특징들 및 동작들은 청구항들 및 실시예들을 구현하는 예시적인 형태들로서 개시된다.

도면

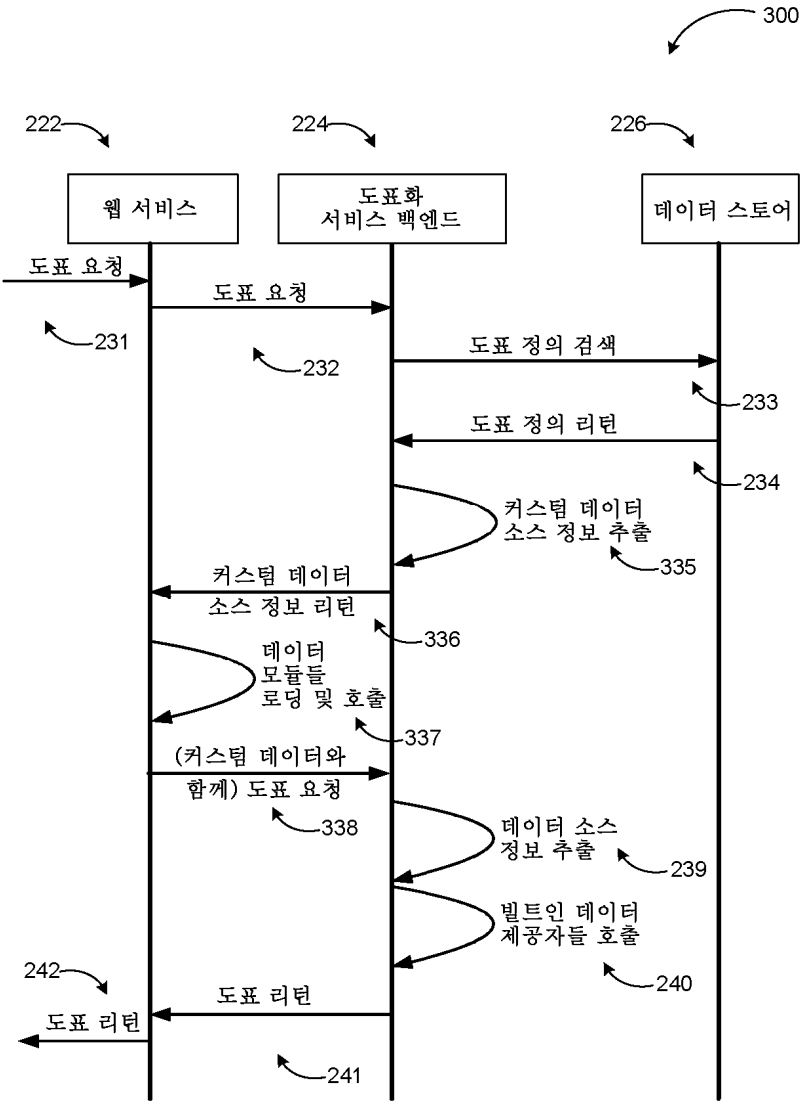
도면1



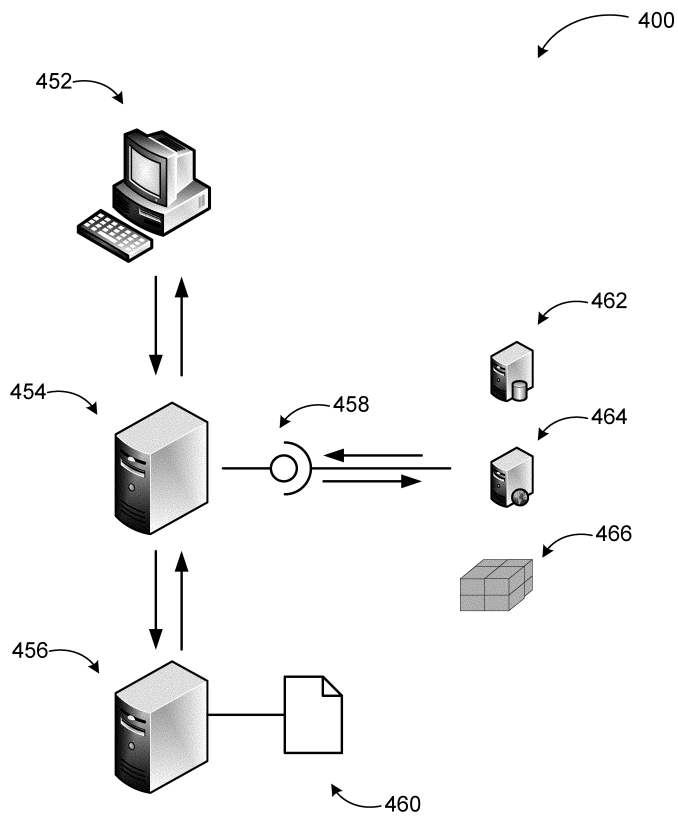
도면2



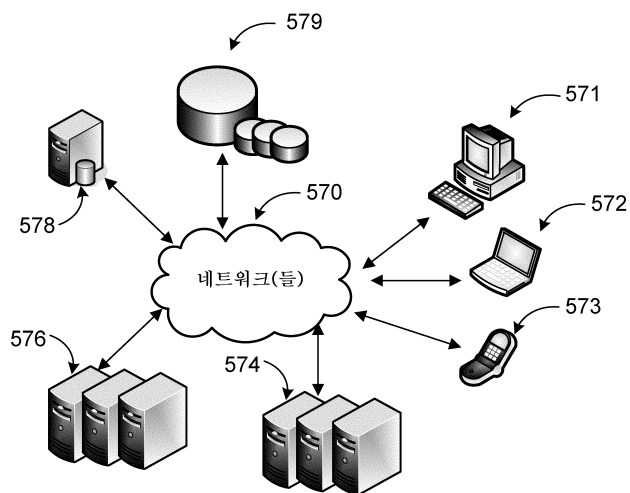
도면3



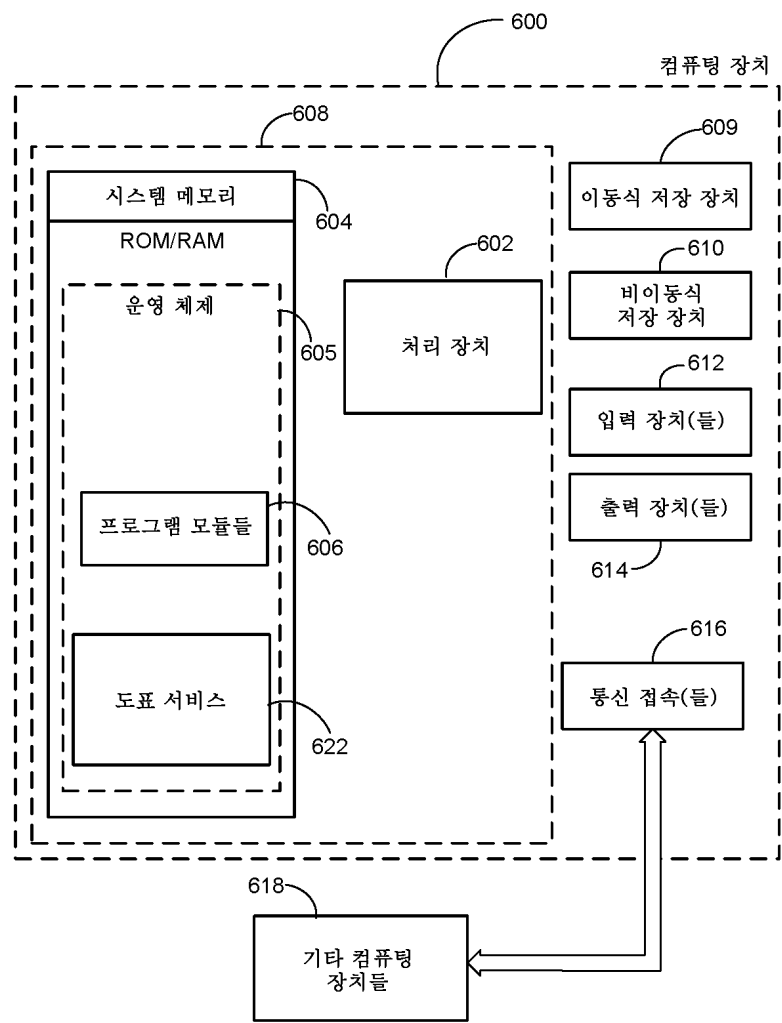
도면4



도면5



도면6



도면7

